

相邻特征值比值 λ_{n+1}/λ_n 的优化: 研究总结

研究总结文档 (项目: BVE research)

2026-08-01

摘要

本总结文档记录对弦振动 Sturm-Liouville 问题 $-y'' = \lambda \rho(x)y$ (Dirichlet 边界, $0 < a \leq \rho \leq A$) 相邻特征值比值 λ_{n+1}/λ_n 优化问题的研究过程与结论. 我们证明上确界定理: 对一切 $n \geq 1$ 与一切容许密度 ρ , $\lambda_{n+1}/\lambda_n \leq \nu(R)$, $R = A/a$, 且 $\nu(R) = (\arccos(-\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))/\arccos(\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1)))^2$ 为最优常数, 在 $n = 1$ 与对称两跳配置 $[a, A, a]$ 处达到. 同时我们如实记录一个关键更正: 下确界 $\inf_{n \geq 1} \lambda_{n+1}/\lambda_n$ 不等于 Keller 常数 $\mu(R) = \inf \lambda_2/\lambda_1$, 且对 $n \geq 2$ 存在远小于 $\mu(R)$ 的相邻比值 (如 $R = 4$ 时 $\lambda_5/\lambda_4 \approx 1.0838 < \mu(4) \approx 2.4092$); 同时对指标和密度取下确界时, 精确值为 1, 有限指标不取等; 常密度的高频序列即证明这一点. 固定 $n \geq 2$ 的优化问题另论. 文档包含文献综述, 证明技术总结, 数值证据表, 失败方法登记与经验教训.

目录

1 引言与问题界定	2
2 文献综述	2
2.1 Keller: 两个特征值之比的最小值 (1976)	3
2.2 Mahar-Willner: 极值特征值问题 (1976)	3
2.3 Willner-Mahar: 二维特征值区域 (1982)	3
2.4 Ashbaugh-Benguria: SL 算子特征值比值 (1993)	3
2.5 Huang: 弦的凹密度与单峰密度 (1999)	4
2.6 Kiss: 单阱势 Schrödinger 算子的比值界 (2006)	4
2.7 Hedhly: 单阱密度的特征值比值 (2021)	4
2.8 2026 年的新结果 (摘要级)	4
2.9 其他背景	4
3 主要定理: 全序列上确界	4
4 Keller 定理: λ_2/λ_1 的下确界	5
5 关键更正: 全序列下确界为 1, 固定指标另论	5
5.1 反例族	5
5.2 点态单调性为假	6

1 引言与问题界定	2
6 固定 n 的猜想与能带极限 (开放)	6
7 数值验证表	7
8 失败方法登记与经验教训	7
9 开放问题与后续方向	8
10 涉及到的数学知识	9
10.1 SL 谱理论	9
10.2 极值方法	9
10.3 周期结构与能带	10

1 引言与问题界定

考虑区间 $[0, 1]$ 上的 Dirichlet 弦振动问题

$$-y''(x) = \lambda \rho(x)y(x), \quad y(0) = y(1) = 0, \quad (1)$$

其中密度函数 ρ 在容许类

$$\mathcal{P}_{a,A} = \{\rho \in PC[0, 1] : 0 < a \leq \rho(x) \leq A\} \quad (2)$$

中取值 (PC 为有界跳点的分段连续函数). 记 $\lambda_1(\rho) < \lambda_2(\rho) < \dots$ 为特征值. 由于把 ρ 换成 ρ/a , λ 换成 $a\lambda$ 后方程不变, 特征值比值与缩放无关, 故不妨设 $a = 1$, $A = R \geq 1$.¹

我们研究相邻特征值比值的最优化:

$$\Lambda_n^{\sup}(R) := \sup_{\rho \in \mathcal{P}_{1,R}} \frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)}, \quad \Lambda_n^{\inf}(R) := \inf_{\rho \in \mathcal{P}_{1,R}} \frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)}. \quad (3)$$

主要关心的问题为: (a) 全序列上确界 $\sup_{n \geq 1} \Lambda_n^{\sup}(R)$; (b) 全序列下确界 $\inf_{n \geq 1} \Lambda_n^{\inf}(R)$; (c) 固定 n 的极值 $\Lambda_n^{\sup}, \Lambda_n^{\inf}$.

经典的对应物是前两个特征值之比 λ_2/λ_1 的极值问题. 记

$$\nu(R) := \sup_{\rho \in \mathcal{P}_{1,R}} \frac{\lambda_2}{\lambda_1}, \quad \mu(R) := \inf_{\rho \in \mathcal{P}_{1,R}} \frac{\lambda_2}{\lambda_1}. \quad (4)$$

Keller [1] 证明了 $\mu(R)$ 的刻画, Mahar 与 Willner [2] 证明了 $\nu(R)$ 的刻画. 本节会话的主要结果是把 $\nu(R)$ 提升为全序列相邻比值的上确界.

2 文献综述

以下按时间顺序综述特征值比值问题的前沿结果. 标注“全文核验”表示我们获取并逐条核对了全文; 标注“摘要级”表示仅获得摘要或评述.

¹缩放 $\rho \mapsto \rho/a$ 后方程 $-\ddot{y} = \lambda \rho y$ 变为 $-\ddot{y} = (a\lambda)(\rho/a)y$, 特征值乘 a , 比值不变.

2.1 Keller: 两个特征值之比的最小值 (1976)

Keller [1] 证明: 对问题 (1) 与类 $\mathcal{P}_{a,A}$, λ_2/λ_1 的最小值 $\mu(a/A)$ 是 a/A 的增函数, 从 1 ($a/A \rightarrow 0$) 到 4 ($a/A = 1$); 极小化函数逐段常值, 取值为 a 于 $(-x_0, x_0)$, 取值 A 于其余部分, 跳点 x_0 由超越方程决定.² Keller 的变分分析 (他的 (3.8), (3.9)) 对任意特征值比 λ_j/λ_k 均适用, 是本项目尝试推广到相邻比值时最重要的技术起点.³

2.2 Mahar-Willner: 极值特征值问题 (1976)

Mahar 与 Willner [2] 研究 λ_2/λ_1 的极大与极小, 证明极值函数必为对称两跳阶梯函数, 并给出超越方程组确定跳点与特征值. 关键结构定理如下.⁴

引理 2.1 (Mahar-Willner, Lemma 1). 对 $n = 1, 2, \dots$, $\mu_{2n,n}(a) \leq \mu(a)$ 且 $\nu_{2n,n}(a) \geq \nu(a)$, 其中 $\mu_{2n,n}, \nu_{2n,n}$ 为 λ_{2n}/λ_n 在类 $\mathcal{P}_a$ 中的下确界与上确界.

Lemma 1 的证明使用周期延拓: 若 ϕ_0 极值化 λ_2/λ_1 , 定义 $\phi_n(x) = \phi_0(n(x+1/2) - 1/2)$ 并以周期 $1/n$ 延拓到 $[-1/2, 1/2]$, 则 (经仿射坐标变换) $\lambda_{2n}(\phi_n)/\lambda_n(\phi_n) = \lambda_2(\phi_0)/\lambda_1(\phi_0)$.

引理 2.2 (Mahar-Willner, Lemma 2). $\mu_{2n,n}(a) = \mu(a)$ 且 $\nu_{2n,n}(a) = \nu(a)$, $n = 1, 2, \dots$.

Lemma 2 的证明是归纳法: 取 ϕ 极值化 $\lambda_{2(k+1)}/\lambda_{k+1}$, 用 $\lambda_{2(k+1)}$ 与 λ_{k+1} 的特征函数零点做截断, 构造新的边值问题 (仿射变换 $L(x) = \frac{2}{1+2z_0}(x+1/2) - 1/2$), 把 $\lambda_{2(k+1)}/\lambda_{k+1}$ 化归为 λ_{2k}/λ_k 型的比值.⁵

定理 2.3 (Mahar-Willner, Theorem 3). 若 $\phi_0(x)$ 极值化 λ_2/λ_1 (极大或极小), 则周期延拓 $\phi_n(x) = \phi_0(n(x+1/2) - 1/2)$ 在相同意义下极值化 λ_{2n}/λ_n .

注意: Theorem 3 与 Lemma 2 只覆盖指标比 2:1 (即 λ_{2n}/λ_n), 从不涉及相邻指标 λ_{n+1}/λ_n . 这一点是本项目全部讨论的边界条件: 任何声称 “MW 定理给出 $\inf \lambda_{n+1}/\lambda_n$ ” 的说法都是错误的.

2.3 Willner-Mahar: 二维特征值区域 (1982)

Willner 与 Mahar [3] 研究 (λ_1, λ_2) 在密度类中的可达区域, 证明其边界由两跳对称配置构成 (摘要级).

2.4 Ashbaugh-Benguria: SL 算子特征值比值 (1993)

Ashbaugh 与 Benguria [4] (摘要级, 全文为无文本层扫描) 证明对 $q \geq 0$ 的 SL 问题 $-(pu')' + qu = \lambda wu$, $k \leq pw \leq K$:

$$\frac{\lambda_m}{\lambda_l} \leq \frac{K}{k} \left\lceil \frac{m}{l} \right\rceil^2; \quad (5)$$

当 $q \equiv 0$ 时还有双边估计

$$\frac{km^2}{Kl^2} \leq \frac{\lambda_m}{\lambda_l} \leq \frac{Km^2}{kl^2}. \quad (6)$$

后一不等式对 λ_{n+1}/λ_n 给出的是 $O(1)$ 量级的非最优界, 与我们的 $\nu(R)$ 相比是粗糙的.

²Keller 在区间 $[-1/2, 1/2]$ 上写作 $y'' + \lambda\phi(x)y = 0$, $y(\pm 1/2) = 0$, 类 $C_a : a \leq \phi \leq 1$; 与我们的设定差一个仿射坐标变换.

³Keller 变分条件: 极小化配置在跳点处满足 $|y_j| = |y_k|$ 型匹配条件 (经权重归一化 $\int \rho y^2 = 1$).

⁴以下引理与定理的表述依据本地全文 OCR 文本 (papers/mw1976.txt), 含少量 OCR 噪声, 我们已用数值验证 Lemma 1-2 的结论.

⁵零点截断是经典技巧: 用较高特征函数的零点切出子区间, 保持特征函数结构而压低特征值, 从而得到极值常数的不等式.

2.5 Huang: 弦的凹密度与单峰密度 (1999)

Huang [5] (全文核验) 证明: 当密度 ρ 对称且单峰 (凹) 时 $\lambda_2/\lambda_1 \geq 4$, 等号仅当 ρ 几乎处处常数; 当 ρ 对称且单谷时 $\lambda_2/\lambda_1 \leq 4$, 常数密度最大化.

2.6 Kiss: 单阱势 Schrödinger 算子的比值界 (2006)

Kiss [6] (zbMATH 评述级) 证明对对称单阱势, $\lambda_n/\lambda_1 \leq n^2$; 对对称单垒势, $\lambda_n/\lambda_1 \geq n^2$. 相应于 λ_{n+1}/λ_n , 单阱给出 $\lambda_{n+1}/\lambda_n \leq ((n+1)/n)^2$, 远弱于我们的一般类结果.

2.7 Hedhly: 单阱密度的特征值比值 (2021)

Hedhly [7] (全文核验) 证明单阱密度下 $\lambda_n/\lambda_m \leq (n/m)^2$ 对所有 $n > m$ 成立, 方法基于两个特征函数交点计数与 Sturm 比较.⁶

2.8 2026 年的新结果 (摘要级)

- Gan, Zheng, Li 与 Shao [8] (MMAS 49(10), DOI 10.1002/mma.70611) 研究带非负势 q 的 SL 问题 $-u'' = q(x)u + \lambda m(x)u$ 的 Dirichlet 特征值比值, 通过解测度微分方程 (MDE) 的极小化问题处理无穷维极大化, 最优值由初等函数给出. 该方法针对 L^p 球/全变差类, 不覆盖逐点夹逼类 $\mathcal{P}_{a,A}$. - Li 与 Ao [9] (JDE 476, DOI 10.1016/j.jde.2026.114478) 研究 Neumann SL 的最大特征值间隙与比值, 以测度微分方程为桥梁, 参考文献含 Mahar-Willner 1976 而未引 Keller 1976. - 三篇 2026 年论文 (含上述两篇与 JDE 465 的逆问题文) 均未处理 $n \geq 2$ 的相邻比值在 $\mathcal{P}_{a,A}$ 类中的最优界 (依据摘要/参考文献/MSC 判断; 全文付费墙下无法绝对排除).

2.9 其他背景

Horváth [10] 研究 SL 算子前两个特征值的和与比, 提供基础工具. Chu 与 Meng 关于 Camassa-Holm 方程 Dirichlet 特征值比值的 Sharp bounds (Math. Ann. 2024) 属测度微分方程路线, 与本问题的类不同.

3 主要定理: 全序列上确界

定理 3.1 (相邻比值上确界定理). 设 $R \geq 1$. 则

$$\sup_{n \geq 1} \sup_{\rho \in \mathcal{P}_{1,R}} \frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} = \nu(R) = \left(\frac{\arccos(-\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))}{\arccos(\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))} \right)^2. \quad (7)$$

上确界在 $n = 1$ 处由对称两跳配置 $\rho = [1, R, 1]$ (权重 1 于两个端点块, R 于中间块, 块宽 st, t, st , $s = \sqrt{R}$, $t = 1/(2\sqrt{R}+1)$) 达到.

证明须分开首对全局最优性、候选计算与指标传递, 详见证明文档 `SL_ratio_proof.tex`.

⁶单阱假设 ρ 在 $[0, 1/2]$ 递减, $[1/2, 1]$ 递增, 或类似形状约束; 与我们的逐点夹逼类 $\mathcal{P}_{a,A}$ 不同.

1. 首对全局极值结构: 密度盒类紧性给出极值; 首变分、比值单调性、零能量恒等式和界面匹配给出对称平衡配置. 该步骤为所有容许密度给出全局界, 不使用 MW 倍指标传递来证明自身.
2. 平凡不等式: 对固定 ρ , 特征值序列递增, $n+1 \leq 2n$, 故 $\lambda_{n+1} \leq \lambda_{2n}$, 从而 $\lambda_{n+1}/\lambda_n \leq \lambda_{2n}/\lambda_n$.
3. 由 Mahar-Willner Lemma 2 (或 Theorem 3): $\sup_\rho \lambda_{2n}/\lambda_n = \nu(R)$ 对每个 n 成立.
4. 闭式公式: 对配置 $[1, R, 1]$, 平衡相位条件给出 $\lambda_1 = ((2\sqrt{R}+1)\theta/\sqrt{R})^2$, $\lambda_2 = ((2\sqrt{R}+1)(\pi-\theta)/\sqrt{R})^2$, 其中 $\theta = \arccos(\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))$. 候选比值为 $((\pi-\theta)/\theta)^2$; 结合第一步全局极值结构才将其识别为 $\nu(R)$.

配套的首对变分证明与 MW Lemma 1-2 重证 (见 `SL_mw_lemma_reproof.pdf`) 补全上述逻辑链. 它们使用经典紧自伴谱理论及 Sturm 理论; 历史数值不替代其中任何全局界.

4 Keller 定理: λ_2/λ_1 的下确界

定理 4.1 (Keller). 对问题 (1), $\inf_{\rho \in \mathcal{P}_{1,R}} \lambda_2/\lambda_1 = \mu(R)$, 其中

$$\mu(R) = \left(\frac{\arccos(-1/(\sqrt{R}+1))}{\arccos(1/(\sqrt{R}+1))} \right)^2. \quad (8)$$

极小化配置为对称两跳 $[R, 1, R]$: 权重 R 于两个端点块, 1 于中间块, 块宽 c, sc, c , $s = \sqrt{R}$, $c = 1/(\sqrt{R}+2)$.

Keller 原文给出极小值与极小化函数的数值刻画; 这里的闭式 $\mu(R)$ 由平衡相位方法给出 (见证明文档), 数值验证 $R = 1.5, 2, 3, 4, 10, 100$ 与转移矩阵计算一致到 8 位小数. 注意 $\mu(R)$ 从 4 ($R = 1$) 递减到 1 ($R \rightarrow \infty$), 与 Keller 的增函数描述 (a/A 从 0 到 1) 一致.

5 关键更正: 全序列下确界为 1, 固定指标另论

前次会话曾假设 $\inf_{n \geq 1} \lambda_{n+1}/\lambda_n = \mu(R)$. 本次研究证明该假设错误: MW 定理只覆盖 λ_{2n}/λ_n , 而相邻比值 λ_{n+1}/λ_n 在 $n \geq 2$ 时可以远小于 $\mu(R)$.

5.1 反例族

取 $R = 4$ (此时 $\mu(4) = 2.4091685548$), 交替配置 $[A, a, A, a, \dots, A]$ (两端为 A), 宽度 $w_A = 1/(3n+1)$, $w_a = 2w_A$ (即 $w_a/w_A = 2 = \sqrt{R}$). 数值结果:

n	配置 (块数)	λ_{n+1}/λ_n
2	$[A, a, A, a, A]$	1.4242433972
3	$[A, a, A, a, A, a, A]$	1.1791885971
4	$[A, a, A, a, A, a, A, a, A]$	1.0838098314

其中 $n = 3$ 时 $\lambda_3 = 56.70885901$, $\lambda_4 = 66.87043990$; $n = 4$ 时 $\lambda_4 = 100.09539937$, $\lambda_5 = 108.48437791$.⁷

注 5.1 (下确界的当前状态). 简单谱给出每个有限 n 的 $\lambda_{n+1}/\lambda_n > 1$. 另一方面, $\rho \equiv 1$ 属于所有 $R \geq 1$ 的允许密度类, 其相邻比值为 $((n+1)/n)^2 \rightarrow 1$. 因而 $\inf_{n \geq 1} \inf_{\rho} \lambda_{n+1}/\lambda_n = 1$, 且有限指标不取等. $n = 1$ 的固定指标下确界为 $\mu(R)$; 固定 $n \geq 2$ 的最优值与配置另行研究. 上表历史数值不是上述全序列结论的证明所必需.

5.2 点态单调性为假

我们曾猜测更强的点态单调性 $\lambda_3/\lambda_2 \leq \lambda_2/\lambda_1$ (对每个固定 ρ). 该猜测为假: 取 $R = 4$, 跳点 $[0.1072, 0.1364, 0.2122, 0.3473, 0.6721, 0.8453]$, 从 $a = 1$ 开始交替取得 $\lambda_2/\lambda_1 = 2.90102008$, $\lambda_3/\lambda_2 = 3.80139360$ (违反 $\leq$); 从 $A = 4$ 开始得 5.23063204 与 1.80439751 (满足但方向相反).

6 固定 n 的猜想与能带极限 (开放)

对固定 n , 数值证据强烈支持以下猜想.

猜想 6.1 (固定 n 上确界猜想). 对每个 $n \geq 1$, $\Lambda_n^{\sup}(R)$ 由交替 *bang-bang* 配置 $\rho = [1, R, 1, R, \dots, 1]$ (共 $2n+1$ 块, 两端为 1) 达到, 其中 $w_1/w_R = \sqrt{R}$, 块宽 $w_R = t = 1/((n+1)\sqrt{R} + n)$, $w_1 = \sqrt{R}t$.

数值 ($R=4$, 候选配置) 给出 $c_n = \lambda_{n+1}/\lambda_n$:

n	1	2	3	4	5	6
c_n	7.48153	4.28466	3.45388	3.09118	2.89443	2.77394
n	8	10	12	16	20	24
c_n	2.63833	2.56698	2.52461	2.47873	2.45566	2.44243

以及 $c_{24} = 2.44243$, $c_{\infty} = 2.40916855$. Keller 变分条件 (跳点处 $|y_n| = |y_{n+1}|$ 等) 对 $n = 1, \dots, 8$ 已符号级验证吻合 (1e-11).

能带极限: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 交替周期结构逼近周期介质, 特征值比趋于能带边比值

$$c_{\infty}(R) = \left(\frac{\pi - \varphi_1}{\varphi_1} \right)^2, \quad \varphi_1 = \arccos \left(\frac{\sqrt{R} - 1}{\sqrt{R} + 1} \right). \quad (9)$$

数值验证 $R = 4$ 时 $c_{\infty}(4) = 2.40916855 = \mu(4)$, $R = 2$ 时 $c_{\infty}(2) = 1.55403629 \neq \mu(2) = 3.05139810$.⁸

注 6.2. 猜想若成立, 则 $\Lambda_n^{\sup}(R) = c_n(R)$ 单调递减到 $c_{\infty}(R)$, 且 $\sup_n \Lambda_n^{\sup}(R) = c_1(R) = \nu(R)$, 与第 3 节定理相容. 但该猜想的证明未完成, 不得视为定理.

⁷反例用转移矩阵乘积的零点定位 (secular 方程) 以 1e-8 精度复算确认; 配置块宽总和为 1, 跳点坐标由块宽累加给出.

⁸ $c_{\infty}(R) = \mu(R)$ 当且仅当 $(\sqrt{R} - 1)/(\sqrt{R} + 1) = 1/(\sqrt{R} + 1)$, 即 $\sqrt{R} = 2$, $R = 4$; 因此 $R = 4$ 的相等是巧合.

7 数值验证表

平衡相位闭式与转移矩阵数值对 ν, μ 的对比 ($s = \sqrt{R}$):

R	$\nu(R)$ 闭式	$\nu(R)$ 数值	$\mu(R)$ 闭式	$\mu(R)$ 数值
1.5	4.75382078	4.75382078	3.40068243	3.40068243
2.0	5.40388487	5.40388487	3.05139810	3.05139810
3.0	6.51973823	6.51973823	2.64587239	2.64587239
4.0	7.48153339	7.48153339	2.40916855	2.40916855
10.0	11.82037283	11.82037283	1.86419353	1.86419353
100.0	39.83043629	39.83043629	1.26121838	1.26121838

角度恒等式 (转移矩阵直接验证, 机器精度):

配置	恒等式
$[1, R, 1]$ 极大化, $\theta = \arccos(s/(s+1))$	$\sqrt{\lambda_1} st = \theta, \sqrt{\lambda_1} = (2s+1)\theta/s, \sqrt{\lambda_2} st = \pi - \theta$
$[R, 1, R]$ 极小化, $\varphi = \arccos(1/(s+1))$	$\sqrt{\lambda_1} sc = \varphi, \sqrt{\lambda_1} = (s+2)\varphi/s, \sqrt{\lambda_2} sc = \pi - \varphi$

其中 $t = 1/(2s+1)$, $c = 1/(s+2)$. 注意交接摘要中曾出现 $\sqrt{\lambda_1} = 2(s+1)\varphi/s$ 的笔误, 正确恒等式为 $\sqrt{\lambda_1} = (s+2)\varphi/s$. 两式之差为 $\varphi > 0$, $R = 4$ 也不相等.

周期延拓的正确构造: 对 $R = 4$, 将最大首对胞重复 n 次并合并同值胞界, 得到 $[1, 4, 1, 4, \dots, 1]$ 共 $2n+1$ 块. 高密度块宽为 $1/(5n)$, 两端低密度块宽为 $2/(5n)$, 内部低密度块宽为 $4/(5n)$. 此构造满足 $\lambda_{2n} = n^2 \lambda_2^{(\text{cell})}$, $\lambda_n = n^2 \lambda_1^{(\text{cell})}$, 故 $\lambda_{2n}/\lambda_n = \lambda_2/\lambda_1 = \nu(4) = 7.48153339$, 这是有符号胞延拓与零点计数的解析恒等式. 旧稿把所有低密度块均设为 $2/(3n+2)$ 、高密度块设为 $1/(3n+2)$, 混淆了另一固定指标候选族; 撤回对该错误构造的上述精确等式及数值验证声明.

8 失败方法登记与经验教训

按 skill 要求, 如实登记本次研究尝试过但失败的方法.

1. **点态单调性** $\lambda_3/\lambda_2 \leq \lambda_2/\lambda_1$ 为假. 见第 6.2 节反例. 该假设曾用于试图归纳出全序列下确界, 必须放弃.
2. **非对称全格点扫描超时**. 对一般跳点配置的穷举扫描计算量过大, 后续改用对称族参数化扫描.
3. **周期延拓胞界未合并 bug**. 早期脚本把每个胞元的尾块与下一胞元的首块当作两个独立块 (胞界 1|1 处伪跳点), 导致 λ_{2n}/λ_n 数值偏离 $\nu(R)$. 合并相邻等值块后恢复精确等式. 该 bug 曾造成“周期延拓字面不成立”的错误结论.
4. **粗网格扫描伪值**. 能带极限 $c_\infty(4)$ 粗扫出现伪值, 加密后收敛到 2.40916855.
5. **归一化必须用权重**. 特征函数需满足 $\int \rho y^2 = 1$, 忽略权重会得到错误的变分条件.

6. **平方因子的来源必须区分**. 正确恒等式是对每个 $k, n \geq 1$, $\lambda_{kn}(\rho_n) = n^2 \lambda_k(\rho_0)$; n^2 来自空间压缩. 一般不存在 $\lambda_{kn} = k^2 \lambda_n$, 连 $k = 2$ 也不能这样使用.
7. $c_\infty(R) = \mu(R)$ 仅 $R = 4$ 巧合. 见第 7 节脚注.
8. **文献错配警告**. 本地文件 horvath_HorvathKissIP.pdf 实为 Inverse Problems 25 (2009) 015011 (逆散射稳定性), 不是 Kiss 2006, 综述中不可引用.

经验教训总结: (a) 数值结论必须与文献定理的精确表述对齐 (MW 只覆盖 λ_{2n}/λ_n); (b) 周期构造的胞界合并是数值复现的常见陷阱; (c) 闭式公式须对多个 R 与高精度核验; (d) 严格区分“已证定理”与“数值强支持的猜想”, 前者写入证明文档, 后者如实标注开放.

9 开放问题与后续方向

1. 固定 $n \geq 2$ 的 $\inf_\rho \lambda_{n+1}/\lambda_n$ 及其极值配置. 全序列下确界 1 已由常密度高频序列解决, 不再列为开放问题.
2. 固定 n 上确界猜想 (第 7 节) 的证明; 能否用零点截断归纳 (MW Lemma 2 的路线) 推广到相邻指标?
3. 能否证明 $\Lambda_n^{\text{sup}}(R) \downarrow c_\infty(R)$? 这需要分析周期结构特征值的能带分布.
4. 一般权函数/势函数类 (Neumann, 混合边界, 非负势 q) 的相邻比值最优界.

参考文献

- [1] J. B. Keller, *The minimum ratio of two eigenvalues*, SIAM J. Appl. Math. 31 (1976), 485–491. DOI: <https://doi.org/10.1137/0131042>
- [2] T. J. Mahar, B. E. Willner, *An extremal eigenvalue problem*, Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976), 517–529. DOI: <https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>
- [3] B. E. Willner, T. J. Mahar, *The two-dimensional eigenvalue range and extremal eigenvalue problems for strings*, SIAM J. Math. Anal. 13 (1982), 621–631. DOI: <https://doi.org/10.1137/0513040>
- [4] M. S. Ashbaugh, R. D. Benguria, *Eigenvalue ratios for Sturm-Liouville operators*, J. Differential Equations 103 (1993), 205–219. DOI: <https://doi.org/10.1006/jdeq.1993.1047>
- [5] Y. Huang, *On the eigenvalue ratio for vibrating strings*, Proc. Amer. Math. Soc. 127 (1999), 1805–1813. <https://www.ams.org/journals/proc/1999-127-06/S0002-9939-99-04741-3/>
- [6] M. Kiss, *A bound for ratios of eigenvalues of Schrödinger operators with single-well potentials*, Proc. Amer. Math. Soc. 134 (2006), 1425–1434. zbMATH: <https://zbmath.org/1098.34067>
- [7] S. Hedhly, *Eigenvalue ratios for vibrating string equations with single-well densities* (arXiv:2111.01728, 2021).

- [8] S. Gan, J. Zheng, H. Li, L. Shao, 2026 年特征值比值结果 (摘要级, 原文标题未获取), Math. Methods Appl. Sci. 49 (2026), 10552–10565. DOI: <https://doi.org/10.1002/mma.70611>
- [9] S. Li, J. Ao, (2026) Neumann SL 最大间隙与比值, 摘要级, J. Differential Equations 476 (2026), art. 114478. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jde.2026.114478>
- [10] M. Horváth, On the first two eigenvalues of Sturm-Liouville operators, Proc. Amer. Math. Soc. 131 (2003), 1215–1224. DOI: <https://doi.org/10.1090/S0002-9939-02-06637-6>

10 涉及到的数学知识

本节汇总文档使用的数学知识; 正文脚注给出对应概念的简注.

10.1 SL 谱理论

简单谱与特征函数零点 正则 SL 问题 (1) 的特征值严格递增且简单; 第 m 个特征函数在 $(0, 1)$ 内恰有 $m - 1$ 个内零点 (Sturm 振荡理论).

谱单调性 密度增大 (逐点) 使特征值不增; 同一问题的特征值序列本身单调, 故 $n + 1 \leq 2n$ 推出 $\lambda_{n+1} \leq \lambda_{2n}$.

Prüfer 相位 极坐标变换 $y = r \sin \vartheta$, $y' = r \cos \vartheta$ 把特征值问题化为相位的单调微分方程, 是节点计数与能带分析的基础.

Liouville 变换 把一般 SL 方程化为 $-\eta'' + \psi\eta = \lambda\eta$ (Liouville normal form), 用于比较不同密度的问题.

Feynman-Hellmann 公式 特征值对参数的导数 $\partial_\tau \lambda = \langle \partial_\tau H y, y \rangle$, 优化一阶条件的来源.

10.2 极值方法

Keller 变分条件 极值配置在跳点处满足匹配条件 (含权重归一化 $\int \rho y^2 = 1$), 对任意 λ_j / λ_k 形式相同.

bang-bang 原理 线性约束下的极值函数逐点取到约束端点 (a 或 A), 本项目全部极值候选均为两值阶梯函数.

转移矩阵与 secular 方程 每块上的解由 2×2 矩阵传播, Dirichlet 条件化为矩阵元的零点方程; 本项目所有数值都基于此.

平衡相位条件 对称两跳配置中, 特征值可表示为每块承载相同相位 ($\sqrt{\lambda\rho} \cdot$ 块宽), 给出闭式特征值与比值.

Helly 紧性 单调有界函数族存在逐点收敛子列, 用于极值存在性.

零点截断归纳 MW Lemma 2: 用较高特征函数零点切出子区间构造新问题, 归纳传递极值常数.

10.3 周期结构与能带

周期延拓 $\phi_n(x) = \phi_0(n(x + 1/2) - 1/2)$ 把两跳配置周期化; 特征值满足 $\lambda_n = n^2 \lambda_1^{(\text{cell})}$, $\lambda_{2n} = n^2 \lambda_2^{(\text{cell})}$.

胞界合并 周期结构相邻胞元的同值尾块/首块必须合并, 否则出现伪跳点.

Bloch 能带 周期介质的谱为能带结构, 带内 $\lambda_{n+1}/\lambda_n \rightarrow 1$, 带隙处比值较大; $c_\infty(R)$ 来自带边相位 φ_1 .

单调性与对称重排 极值配置的对称性 (Keller/MW 结构定理) 把无穷维优化化归为有限参数族.